

¿Qué es el sistema de Niveles de Autorización?

Es un mecanismo de control interno de Switch Soft que protege las operaciones más sensibles del sistema (cambios de precio, bonificaciones, eliminación de artículos, aprobaciones de caja, crédito, certificados de regalo, reimpresión de comprobantes, entre otras). Cada acción tiene asignado un **nivel de autorización (1 al 5)**, configurable por el cliente, y solo los usuarios con el nivel adecuado —o un administrador que lo autorice— pueden ejecutarlas.



¿Para qué sirve?

- Evita que usuarios operativos (como cajeras) realicen cambios delicados sin supervisión.
- Deja el control de las operaciones críticas en manos del personal administrativo.
- Se aplica de forma automática: el sistema mismo detecta cuándo se necesita autorización.

¿Cómo funciona el nivel asignado?

Cada usuario tiene asignado un nivel (1 al 5) que representa su autoridad. Un usuario ejecuta una acción **sin ayuda** cuando su nivel es igual o menor (en número) al nivel configurado en esa acción — es decir, cuando tiene autoridad igual o mayor a la requerida. Si su nivel es mayor (menos autoridad), el sistema pide el PIN de alguien con la autoridad necesaria. **Nivel 1 = mayor autoridad** (más restrictivo). **Nivel 5 = menor autoridad** (más accesible).

¿Quién tiene PIN de autorización?

El PIN **no se asigna a todos los usuarios**, sino únicamente al personal administrativo. Los usuarios operativos —por ejemplo, cajeras— no cuentan con PIN propio. Cuando uno de ellos necesita realizar una acción que excede su nivel, es el **administrador** quien coloca su propio PIN para autorizarla.

¿Qué ve el usuario en pantalla?

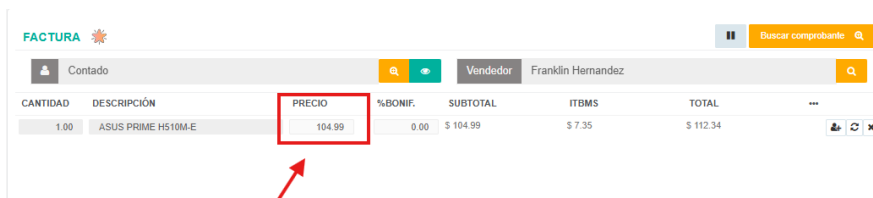
- El sistema **siempre** muestra la ventana emergente de PIN al ejecutar una acción protegida.
- Si el usuario **ya tiene el nivel suficiente**, solo da clic en "Siguiente", sin escribir nada.
- Si **no tiene el nivel suficiente**, debe esperar a que un administrador ingrese su PIN.

¿Qué hace cada acción protegida?

El nivel que requiere cada acción es configurable por el cliente; a continuación se explica qué hace cada una, independientemente del nivel que se le asigne.

1. Cambiar precio

Permite modificar el precio del artículo directamente en el campo "Precio" del facturador, al momento de la venta.

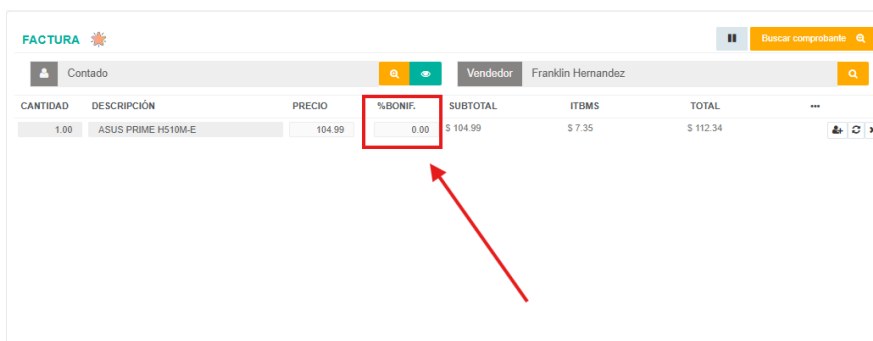


The screenshot shows the 'FACTURA' interface. At the top, there's a header with 'FACTURA' and a sun icon. Below it, there are two tabs: 'Contado' (selected) and 'Vendedor' (Franklin Hernandez). A search bar with 'Buscar comprobante' is on the right. The main table has columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, %BONIF., SUBTOTAL, ITBMS, and TOTAL. The first row shows '1.00' quantity for 'ASUS PRIME H510M-E' with a 'PRECIO' of '104.99'. The 'PRECIO' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	%BONIF.	SUBTOTAL	ITBMS	TOTAL
1.00	ASUS PRIME H510M-E	104.99	0.00	\$ 104.99	\$ 7.35	\$ 112.34

2. Bonificación

Permite aplicar un descuento por porcentaje sobre el artículo directamente en el campo "%Bonif." del facturador, reduciendo su precio en la venta.

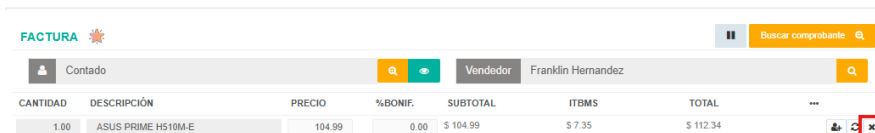


The screenshot shows the 'FACTURA' interface, similar to the one above. The main table has columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, %BONIF., SUBTOTAL, ITBMS, and TOTAL. The first row shows '1.00' quantity for 'ASUS PRIME H510M-E' with a 'PRECIO' of '104.99' and a '%BONIF.' of '0.00'. The '%BONIF.' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below.

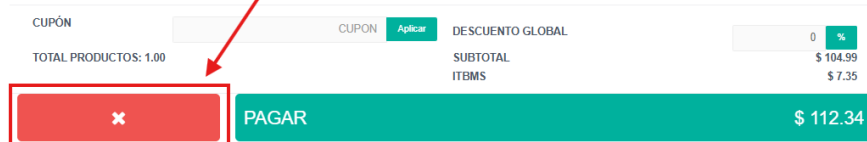
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	%BONIF.	SUBTOTAL	ITBMS	TOTAL
1.00	ASUS PRIME H510M-E	104.99	0.00	\$ 104.99	\$ 7.35	\$ 112.34

3. Eliminar Artículo

Permite eliminar un artículo del comprobante, ya sea de forma individual (botón "X" en la línea del artículo) o de forma masiva (botón rojo "X" que limpia todos los artículos). Esta validación solo aplica si el parámetro de sistema "Solicitar Password para eliminar artículo en facturador" (Ventas – 0034) está activado.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	%BONIF.	SUBTOTAL	ITBMS	TOTAL	
1.00	ASUS PRIME H510M-E	104.99	0.00	\$ 104.99	\$ 7.35	\$ 112.34	X



CUPÓN CUPÓN DESCUENTO GLOBAL %

TOTAL PRODUCTOS: 1.00

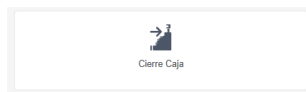
SUBTOTAL \$ 104.99

ITBMS \$ 7.35

PAGAR \$ 112.34

4. Aprobar Cierre de Caja

Permite autorizar el cierre de caja del usuario, accediendo a esta función desde el módulo "Cierre Caja" del sistema.



5. Aprobar venta a Crédito

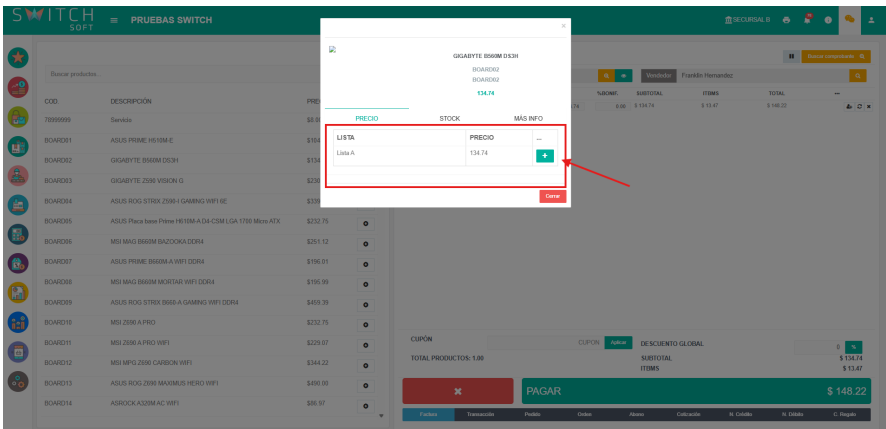
Permite autorizar la facturación cuando se selecciona la forma de pago "CRÉDITO".

6. Aprobar certificado de regalo

Permite autorizar la aplicación o uso de un certificado de regalo en la venta.

7. Cambio Lista de precio

Permite cambiar el precio del artículo seleccionando una lista de precio distinta a la que trae por defecto, desde la ventana de información del producto en el facturador (pestaña "Precio").



8. Reimpresión de comprobante

Permite autorizar la reimpresión de un comprobante a través de la impresora térmica.

Ejemplo de configuración de niveles

La siguiente tabla muestra un ejemplo real de configuración. El nivel de cada acción es editable: cada cliente puede ajustarlo según sus políticas internas.

Acción del sistema	Nivel configurado (ejemplo)
Cambiar precio	Nivel 2
Bonificación	Nivel 3
Eliminar Artículo	Nivel 2
Aprobar Cierre de Caja	Nivel 1
Aprobar venta a Crédito	Nivel 1
Aprobar certificado de regalo	Nivel 1
Cambio Lista de precio	Nivel 2
Reimpresión de comprobante	Nivel 5

Ejemplos de funcionamiento

Con base en el ejemplo de configuración anterior, así se comportaría el sistema:

Ejemplo 1 · Requiere autorización de un administrador

Una cajera con Nivel 5 (menor autoridad) intenta hacer un Cambio de precio (configurado en Nivel 2).

→ Su nivel (5) es mayor al requerido (2): tiene menos autoridad de la necesaria.

→ Se solicita el PIN de alguien con Nivel 2 o menor: un supervisor (Nivel 2) o el gerente (Nivel 1).

→ El administrador ingresa su PIN y el sistema autoriza el cambio de precio.

Ejemplo 2 · Sin necesidad de autorización

Un supervisor con Nivel 2 aplica una Bonificación (configurada en Nivel 3).

→ Su nivel (2) tiene igual o más autoridad que la requerida (3).

→ Da clic en "Siguiente" sin escribir nada, y la bonificación se aplica de inmediato.

Ejemplo 3 · La acción más restrictiva del ejemplo

Una cajera necesita Aprobar un Cierre de Caja (configurada en Nivel 1, la más restrictiva).

→ Casi ningún usuario operativo puede hacerlo por sí solo.

→ Solo un usuario con Nivel 1 (normalmente gerencia) puede autorizar con su PIN.

Ejemplo 4 · Una acción abierta a todos los niveles

Una cajera con Nivel 5 necesita una Reimpresión de comprobante (configurada en Nivel 5, la menos restrictiva).

→ Su nivel (5) es igual al configurado (5): tiene la autoridad exacta que se pide.

→ No necesita el PIN de nadie: solo da clic en "Siguiente".

En resumen: entre menor el número configurado, más restrictiva es la acción (requiere mayor autoridad). Entre mayor el número, más accesible es para el personal operativo.